Noms des lieux.	Latit. boréales.	Hauteur de la station au-dessus de la mer, en mètres.	Longueur absolue du pendule décimal observée à la station.	Réduction au niveau de la mer par la formule de la page 265.	Longueur du pendule décimal réduit au niveau de la mer.	Noms des observateurs.
			mm	mm	mm	
Unst.....	60°45'25"	9	742,721034	0,002102	742,723136	Biot.
Fort de Leith	55.58.37	21	742,408533	0,004902	742,413435	Biot.
Dunkerque..	51. 2.10	4	742,07610	0,00093	742,07703	Mathieu, Biot.
Paris.....	48.50.14	70	741,90112	0,01637	741,91749	Bouvard, Mathieu, Biot.
Clermont...	45.46.48	406	741,61059	0,09459	741,70518	Mathieu, Biot.
Bordeaux...	44.50.26	17	741,60464	0,00408	741,60872	Mathieu, Biot.
Figeac.....	44.36.45	223	741,56033	0,05195	741,61228	Mathieu, Biot.
Formentera.	38.39.56	203	741,20540	0,04660	741,25200	Arago, Chaix, Biot.

On démontre par la théorie de l'attraction, qu'en supposant la terre elliptique, la longueur du pendule simple à la surface du sphéroïde terrestre, varie proportionnellement au carré du sinus de la latitude, de sorte qu'en nommant la latitude L, et l la longueur du pendule, la valeur de l est exprimée par une fonction de cette forme,

$$l = A + B \sin^2 L.$$

A et B étant deux constantes, dont la première A représente la longueur du pendule à l'équateur ou L est nul, et la seconde B est l'excès de la longueur du pendule au pôle, sur sa longueur à l'équateur. Ces deux constantes peuvent se déterminer par deux observations du pendule faites à deux latitudes connues; car soient l', l'' les longueurs observées, et L', L'' les latitudes correspondantes, on aura

$$\text{par la 1re}, \quad l' = A + B \sin^2 L',$$
$$\text{par la 2e}, \quad l'' = A + B \sin^2 L'';$$

d'où l'on tire

$$B = \frac{l'' - l'}{\sin (L'' - L') \sin (L'' + L')}.$$

B étant connu, A se détermine par la valeur de l' ou de l'', ou par l'une et l'autre successivement pour vérification.

La théorie de l'attraction démontre que l'aplatissement du sphéroïde terrestre supposé elliptique est égal au nombre 0,00865 moins la valeur du coefficient B divisé par la longueur du pendule à l'équateur, laquelle est ici exprimée par A. Ainsi quand on a calculé A et B, en représentant l'aplatissement par α on a

$$\alpha = 0{,}00865 - \frac{B}{A}.$$

Au lieu d'employer ainsi deux observations pour la détermination de cet élément, on pourrait en faire concourir un plus grand nombre, en les combinant par la méthode des moindres carrés. Mais, pour que cette méthode donnât ici les avantages qui lui sont propres, et qui consistent dans la compensation la plus parfaite des erreurs des observations, il faudrait que les longueurs observées du pendule ne fussent réellement altérées que par ces erreurs; au lieu qu'elles le sont bien davantage sans doute par les inégalités propres que l'état plus ou moins dense des couches voisines de la surface terrestre, et la hauteur inégale des stations, occasionnent dans l'intensité locale de la pesanteur. Ce fait important, déjà indiqué par d'autres observateurs, et particulièrement par le capitaine Kater, me semble confirmé d'une manière non douteuse par l'ensemble des mesures du pendule faites sur l'arc que nous avons parcouru.

Renonçant donc à une espérance de compensation qui ne peut avoir lieu entre des quantités affectées de variations propres accidentelles, je vais d'abord combiner seulement deux de nos longueurs, observées à des latitudes assez différentes pour que l'influence des écarts partiels soit fort affaiblie. Les plus convenables sous ce rapport sont celles de Formentera et d'Unst, puisqu'elles répondent aux stations les plus éloignées. Mais nous y trouvons encore cet avantage, que ces stations étant toutes deux situées dans de petites îles isolées, et sur des massifs de rochers, elles paraissent devoir offrir des densités locales plus comparables.

Les formules précédentes, appliquées à ces deux longueurs, donnent

$$A = 739^{mm},704212, \qquad B = 3^{mm},965212;$$

de sorte que la longueur du pendule qui s'en déduirait pour toute autre latitude serait

$$l = 793^{mm},704212 + 3^{mm},965212 \sin^2 L;$$

avec ces résultats on trouve

$$\frac{B}{A} = 0,00536o536, \text{ et par suite } \alpha = 0,003289464 = \frac{1}{304},$$

résultat très peu différent des évaluations les plus généralement adoptées.

Cet accord m'a fait concevoir la possibilité de soumettre l'ensemble des longueurs mesurées à un mode de comparaison qui laissât le moins possible à l'arbitraire, et qui permît d'en apercevoir plus sûrement les variations. On sait qu'en soumettant à une discussion générale et approfondie les mesures des degrés terrestres, les observations du pendule, et les valeurs des inégalités lunaires dépendantes de l'aplatissement de la terre,

M. Laplace a trouvé que l'ensemble de tous ces phénomènes s'accorde pour indiquer un aplatissement égal à 0,00326 ou $\frac{1}{306,75}$. J'ai emprunté ce résultat de la théorie, et l'appliquant à la mesure d'Unst, que je regarde comme une des plus sûres de tout l'arc, tant parce qu'elle a été observée la dernière avec toutes les précautions suggérées par les autres, qu'à cause du grand nombre de séries dont elle résulte, j'ai formé l'expression théorique de la longueur du pendule pour une latitude quelconque et je l'ai appliquée successivement à toutes les autres longueurs. Voici les détails de ce calcul.

L'aplatissement étant supposé égal à 0,00326, on a la condition

$$0{,}00865 - \frac{B}{A} = 0{,}00326, \quad \text{d'où} \quad B = A \cdot 0{,}00539;$$

cette valeur de B substituée dans l'expression générale de l, donne

$$l = A\,(1 + 0{,}00539 \sin^2 L).$$

Maintenant nous avons vu qu'à la station d'Unst, dont la latitude est 60°45′25″, on a, au niveau de la mer, $l = 742^{mm},723136$. Ces valeurs, substituées dans l'équation précédente déterminent A, et, par suite, le rapport $\frac{B}{A}$ donne la valeur de B. On trouve ainsi

$$A = 739^{mm},687686, \quad B = 3^{mm},9863917,$$

ce qui donne pour toute autre latitude

$$l = 739^{mm},687686 + 3^{mm},9863917 \sin^2 L.$$

Avec cette formule et les valeurs des latitudes rapportées page 573, j'ai formé le tableau suivant.

NOMS des LIEUX.	Latitudes boréales.	Longueur du pendule décimal au niveau de la mer, calculée.	Longueur du pendule décimal au niveau de la mer, observée.	Excès du calcul.
		mm	mm	
Unst.....	60°45′25″	742,723136	742,723136	0,000000
Fort de Leith..	55.58.37	742,426416	742,413435	+ 0,012981
Dunkerque....	51. 2.10	742,098066	742,077030	+ 0,021036
Paris.....	48.50.14	741,947360	741,917490	+ 0,029870
Clermont.....	45.46.48	741,735412	741,705180	+ 0,030232
Bordeaux.....	44.50.26	741,670048	741,608720	+ 0,061328
Figeac.....	44.36.45	741,654181	741,612280	+ 0,04190
Formentera....	38.39.56	741,243950	741,252000	— 0,00805

La marche des écarts contenus dans la dernière colonne de ce tableau montre, en allant du nord au sud, un décroissement progressif de la gravité un peu plus fort que ne l'exige la figure elliptique, ce qui avait déjà été remarqué pour l'Ecosse et l'Angleterre par le capitaine Kater (1). J'ajoute même ici d'avance que la valeur absolue de cette variation pour Unst, Leith et Dunkerque s'accorde exactement avec celle qu'a trouvée le capitaine Kater, ou avec ce que l'on déduirait de ses expériences. Mais ici l'on peut voir le même effet se continuer à travers la France où il est le plus sensible à la station de Bordeaux. Il est déjà moindre à Figeac, situé plus dans l'intérieur des terres et sur un massif plus solide. Enfin, il redevient de nouveau nul à Formentera, où l'écart de la formule comparée à l'observation est de 8 millièmes de millimètres en sens contraire, c'est-à-dire qu'il indique un petit excès local dans l'intensité de la pesanteur.

Je suis loin d'attacher au résultat de cette dernière station une certitude absolue, parce que, ayant été observée la première, nous n'avions pas alors, pour ce genre d'expériences, toute l'habitude que nous avons pu acquérir depuis. Mais il est néanmoins satisfaisant de voir que la longueur que nous y avons mesurée s'accorde si exactement avec les lois générales de ce genre de phénomènes, surtout lorsqu'elle n'entre absolument pour rien dans la formule qui sert à la calculer.

Les observations d'Unst et de Leith peuvent être considérées sous un point de vue qui les rend singulièrement précieuses et utiles. Ayant été faites précisément aux deux stations où le capitaine Kater a depuis observé, leurs résultats peuvent être rigoureusement comparés à ceux de ce savant; et leur accord avec eux, ou leur discordance, peut servir à décider cette question long-temps controversée entre les Anglais et nous, de savoir si la méthode de Borda n'est pas susceptible d'erreur ou au moins

(1) Dans son mémoire intitulé « An account of experiments for determining the variation in the length of the pendulum vibrating seconds, at the principal stations of the trigonometrical survey of great Britani. Philosophical Transactions, 1819.

Le capitaine Kater avait antérieurement publié un mémoire sur la longueur absolue du pendule à Londres, sous ce titre : Account of experiments for determining the lenght of the pendulum vibrating seconds in the latitude of London. Philosophi. Transact., 1818. Comme j'aurai souvent besoin de citer ces deux ouvrages, je les désignerai par l'ordre de leurs dates, et j'appellerai *premier mémoire* celui de 1818, *second mémoire* celui de 1819.